TP 3
Analyse des signaux et des images

Objectifs

- Application sous Matlab des signaux aléatoires
- Visualisation des caractéristiques d'un bruit blanc gaussien
- Génération d'un signal bruité

Rappel

- **Étude des signaux aléatoires :** diapositives 206 - 247 du cours

Bruit gaussien : analyse statistique et traitement

Le bruit gaussien est un phénomène largement répandu en traitement du signal et de l'image. Toute acquisition est affectée par différentes sources de perturbations, comme le bruit thermique des capteurs. Ces perturbations sont difficiles à contrôler en pratique, en dehors de conditions expérimentales très encadrées, rarement accessibles dans des situations courantes.

Ces perturbations se traduisent généralement par l'ajout d'un bruit aléatoire au signal mesuré, venant masquer l'information utile et en dégrader la qualité. Le bruit observé en tant que signal est la réalisation d'un processus aléatoire. Ce processus est généralement modélisé comme obéissant à loi gaussienne, ce qui signifie que l'amplitude des échantillons de bruit est tirée aléatoirement selon une distribution de probabilité normale (loi de probabilité gaussienne). Cette modélisation permet de caractériser le bruit à l'aide de paramètres simples comme sa moyenne et sa variance, et constitue une base essentielle pour concevoir des méthodes de traitement adaptées visant à en atténuer ses effets sur le signal souhaité. Il est donc nécessaire de traiter ce bruit a posteriori à l'aide de méthodes adaptées. Pour cela, il est essentiel de comprendre les propriétés de tels perturbations.

Ce TP propose d'aborder le bruit gaussien sous un angle statistique dans un premier temps, puis d'étudier ses effets dans les domaines temporel et fréquentiel à travers des exemples concrets de signaux générés manuellement. Enfin, on s'intéressera à des méthodes simples de réduction de ce bruit appliquées à un signal connu.

Partie 1 : distribution gaussienne

Le but de cette partie est de se familiariser avec la distribution gaussienne à l'aide de Matlab.

1. À l'aide de la fonction `randn`, générer 1000 échantillons d'une variable aléatoire de loi normale centrée (moyenne nulle) réduite (variance unité).
   (a) Représenter l'histogramme de cette variable aléatoire grâce à la fonction hist. Commenter le résultat.
   (b) Calculer la moyenne à l'aide de la fonction `mean` et commenter.
   (c) Calculer la variance à l'aide de la fonction `std` et commenter.

(d) Reprendre ces trois questions à l'aide de 20 échantillons puis de 10000 échantillons d'une variable aléatoire avec les mêmes propriétés. Commenter.

2. Reprendre la question 1.(a) avec 1000 échantillons d'une variable aléatoire normale de moyenne 2 et de variance unité.
3. Reprendre la question 1.(a) avec 1000 échantillons d'une variable aléatoire normale de moyenne 2 et de variance 4.

Partie 2 : bruit blanc gaussien

Le but de cette partie est d'analyser les différentes caractéristiques d'un bruit blanc gaussien. On supposera les signaux ergodiques.

1. On enregistre 1 seconde d'un bruit blanc gaussien de moyenne nulle et de variance 3. Ce bruit est échantillonné à la fréquence 20 kHz.
   (a) Générer ce bruit sous Matlab et le représenter en fonction du temps.
   (b) Représenter l'histogramme de ce signal.
2. Quelle est la fonction d'autocorrélation du bruit de la question 1 ? À l'aide de la fonction `xcorr` représenter la fonction d'autocorrélation de ce bruit. Commenter.
3. Quelle est la Densité Spectrale de Puissance (DSP) du bruit de la question 1 ? Représenter la densité spectrale de puissance de ce bruit en fonction de la fréquence et commenter.
4. On filtre ce signal par un filtre numérique RII (Réponse Impulsionnelle Infinie) de fonction de transfert en z :

$$H(z) = \frac{0,05z}{z - 0,95}$$

   À l'aide de la fonction `filter` (qui permet de créer et d'appliquer un filtre sur un signal), visualiser le bruit filtré temporellement et le comparer au bruit d'origine en superposant les deux courbes. Vous pouvez visualiser votre filtre à l'aide de la fonction `freqz`.
5. Générer 1 seconde d'une sinusoïde de fréquence 200Hz et d'amplitude 5 Volts échantillonné à 20 kHz. Représenter ce signal temporellement.
6. Avec ce qui a été fait précédemment, générer 1 seconde d'une sinusoïde de fréquence 200 Hz, d'amplitude 5 Volts et perturbée par un bruit blanc gaussien de moyenne nulle et de variance 3 Volts.
   (a) Représenter temporellement le résultat et le comparer graphiquement au résultat de la question 5.
   (b) Représenter la densité spectrale de puissance de ce signal bruité.